|Universidad Nacional de Costa Rica

Sede Chorotega,

Campus Nicoya

Tema:

Proyecto Final Base de Datos

Caso de Estudio: Sistema de Gestión para la Municipalidad de Nicoya

Curso:

Administración Base de Datos

Profesor:

Francisco Coulon Ollivier

Estudiantes:

Nombre	**Cédula**	**Porcentaje participación**		
		Hito#1	**Hito#2**	**Hito#3**
Axel Castillo Zuniga	504250653	25%	25%	25%
Greilyn Esquivel Salazar	504570381	25%	25%	25%
Brenda Obando Gómez	504540279	25%	25%	25%
Jose Alberto Baltodano	504560825	25%	25%	25%

Participación total: 100%

Tabla de contenido

Introducción **4**

Justificación **6**

Objetivos **7**

Objetivo general 7

Objetivos específicos 7

Planificación del Proyecto **9**

Fuente: Elaboración Propia. **24**

Definición de Requerimientos **25**

R1: Gestión de Contribuyentes e Inmuebles 25

Fuente: Elaboración Propia. **28**

R2: Gestión de Trámites y Permisos 28

Fuente: Elaboración Propia. **33**

R3: Control de Pagos y Cobros 33

Fuente: Elaboración Propia. **35**

R4: Generación de Reportes e Indicadores 35

Fuente: Elaboración Propia. **39**

R5: Integración con un Data Warehouse 39

Fuente: Elaboración Propia. **42**

R6: Generación del Registro de Acciones 42

Fuente: Elaboración Propia. **44**

R7: Mecanismos para el Testeo de la Base de Datos 44

Fuente: Elaboración Propia. 48

R8: Plan de mantenimiento de base de datos 48

Identificación de los Procedimientos, Triggers, Funciones y demás operaciones o scripts que se desarrollarán. 51

Tabla Contribuyente 51

Tabla Contribuyente Físico 54

Tabla Colindancia 55

Tabla Representante_legal 59

Tabla Pago 61

Tabla Tipo_uso_inmueble 63

Tabla Detalle_factura 65

Tabla Inmueble 68

Tabla Usuario 69

Tabla Factura 72

Tabla Tipo_Trámite 74

Tabla Tipo_Trámite_Requisito 75

Tabla Rol 77

Tabla Trámite 78

Tabla Observacion_inmueble 80

Tabla Catastro 81

Tabla Contribuyente_juridico 82

Diseño del Diagrama Conceptual 84

Diseño del Modelo Relacional **85**

Casos de Uso del Sistema **86**

Resultados y su discusión **87**

Conclusiones **89**

Recomendaciones **91**

Referencias **92**

Anexos **93**

Introducción

La Municipalidad de Nicoya es la institución responsable de la gestión local del cantón, asumiendo la responsabilidad de proporcionar servicios y administrar adecuadamente los fondos municipales. Sin embargo, en la actualidad gran cantidad de los procesos se llevan a cabo de forma manual o con herramientas poco integradas, lo que genera restricciones en la eficiencia, la organización y el servicio a la ciudadanía.

En este escenario, se propone la creación de un sistema de administración que facilite la actualización de la gestión municipal. Este sistema tiene como objetivo simplificar la estructuración de la información, acelerar los procesos y proporcionar un acceso más eficiente a los servicios que la Municipalidad proporciona tanto en áreas urbanas como rurales.

La importancia de este proyecto comienza en que brindará a la Municipalidad la posibilidad de tener procedimientos más transparentes, veloces y fiables, lo que favorecerá tanto a los empleados como a los residentes del cantón. Además, promoverá la claridad en la administración y la mejora de los recursos existentes.

Con este trabajo se centra en establecer la gestión más moderna y accesible, que se ajuste a las demandas presentes y al desarrollo del cantón de Nicoya.

Asimismo, al permitir a los ciudadanos realizar estas tareas como presentar solicitudes de permiso, pagar impuestos municipales y realizar consultas sobre procedimientos a distancia, la digitalización de los procesos reducirá drásticamente los tiempos de espera y ahorrará desplazamientos innecesarios.

Finalmente, es importante destacar que este proyecto ofrece a la Municipalidad de Nicoya una oportunidad estratégica, ya que tiene como objetivo crear un modelo de gestión

sostenible que otras municipalidades del país puedan utilizar como modelo, además de modernizar sus procedimientos administrativos. La mejora de los servicios a los ciudadanos impulsarán el desarrollo local y reforzarán el objetivo de lograr un gobierno local más accesible, y abierto.

Justificación

La municipalidad de Nicoya enfrenta actualmente grandes desafíos en la manera en que gestiona su información y brinda sus servicios a las personas. Muchos de sus procesos todavía dependen de archivos físicos y hojas de cálculo, lo que genera un esfuerzo extra, trámites más lentos y poca transparencia en el manejo de los datos. Estas limitaciones no solo dificultan el trabajo interno del personal, sino que también afectan a toda la población que invierte tiempo en procesos presenciales y carecen de mecanismos digitales ágiles para facilitar sus gestiones.

Se plantea la implementación de un sistema de gestión digital que conecte con una base de datos. Este sistema permitirá registrar, consultar y administrar la información relacionada con contribuyentes, bienes inmuebles, trámites municipales, pagos y reportes administrativos en un solo lugar. Además al integrar la base de datos con un Data WareHouse, se podrá realizar análisis más avanzados, generar reportes detallados y fortalecer la toma de decisiones del gobierno local.

Los buenos beneficios serán visibles tanto para la comunidad como para el personal interno de la municipalidad de Nicoya. Para estos funcionarios significaba una administración más ordenada, con datos actuales y herramientas que les permitan ser mucho más eficientes, para los ciudadanos implica procesos de sus trámites más rápidos, consultas fáciles en línea y un servicio municipal más transparente y de fácil acceso. Este cambio hacia la digitalización representa un paso importante, que responde a una necesidad tecnológica, de compromiso con el desarrollo del cantón y mejora de sus servicios a los habitantes.

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar en la Municipalidad de Nicoya y durante el desarrollo del proyecto, una solución web con base de datos en SQL Server, con planificación inicial mediante diagrama de Gantt, levantamiento de requisitos (búsquedas en internet, revisión de procesos y consultas al docente), modelado conceptual y relacional, y configuración de módulos y permisos (contribuyentes, trámites, permisos, pagos), para el orden de los procesos fiscales y administrativos, el fortalecimiento del control y la mejora del servicio a la ciudadanía.

Objetivos específicos

1. Implementar una base de datos en SQL Server para la Municipalidad de Nicoya, mediante levantamiento de requisitos y diseño conceptual-relacional con control de accesos, para ordenar los procesos fiscales-administrativos.
2. Planificar el proyecto en Nicoya con un diagrama de Gantt (tareas, recursos y dependencias), al inicio, para coordinar bien cada hito.
3. Recoger los requisitos de contribuyentes, inmuebles, trámites, pagos y reportes en Nicoya mediante búsquedas en internet, revisión de procesos y consultas al docente, para saber qué se necesita y cómo usarlo.
4. Modelar la información municipal en Nicoya con un diagrama conceptual (entidades, relaciones, atributos), en diseño, para ordenar los datos de forma clara.
5. Diseñar el modelo relacional en Nicoya con tablas, claves primarias y foráneas y reglas básicas, en diseño, para asegurar consistencia y evitar errores.

6. Configurar la base de datos y el aplicativo con SQL Server, módulos (contribuyentes, trámites, permisos, pagos) y permisos de acceso, para lograr buen rendimiento, seguridad y transparencia.

Planificación del Proyecto

Tabla 1

Planificación del Proyecto

Código	Objetivo	Duración	Fechas	Contexto	Responsables
Preparación del proyecto					
PP1	Instalar SGBD SQL para poder realizar el desarrollo del proyecto.	1 día	20/08/2025	Descargar el instalador de SQL Server en todas las máquinas del equipo y realizar la configuración.	Todo el equipo

PP2	Instalar Visual Studio Code.	3 días	20/08/2025 – 23/08/2025	Descargar e instalar componentes necesarios para el desarrollo del código.	Todo el equipo
PP3	Implementación de repositorio en GitHub.	3 días	20/08/2025 – 23/08/2025	Usar GitHub como plataforma de control y almacenamiento del código para facilitar la colaboración.	—
PP4	Elegir las herramientas para realizar los diagramas.	3 días	20/08/2025 – 23/08/2025	Seleccionar la herramienta para diagrama conceptual, relacional y casos de uso.	Todo el equipo
PP5	Identificar el lenguaje de programación a utilizar.	3 días	20/08/2025 – 23/08/2025	Elegir el lenguaje considerando integración, curva de aprendizaje y calidad del producto.	Todo el equipo

PP6	Diseñar y establecer el cronograma de tareas.	12 días	20/08/2025 – 31/08/2025	Planificar objetivos y seguimiento para ejecución ordenada y control del equipo.	Todo el equipo
Análisis del proyecto					
AP1	Definición de objetivos del sistema (alcance y propósito).	3 días	24/08/2025 – 26/08/2025	Definir metas generales y específicas alineadas con necesidades del cliente.	Todo el equipo
AP2	Recopilación de requisitos (funcionales y no funcionales).	4 días	27/08/2025 – 30/08/2025	Entrevistas, encuestas y observación para cubrir necesidades de stakeholders.	Todo el equipo

AP3	Planificación de recursos (humanos, tecnológicos y tiempo).	4 días	29/08/2025 – 01/09/2025	Determinar personal, equipos y herramientas necesarias.	Todo el equipo
AP4	Elaboración del cronograma.	3 días	30/08/2025 – 01/09/2025	Definir secuencia, duración y dependencias de tareas.	Todo el equipo
AP5	Análisis de stakeholders.	2 días	31/08/2025 – 01/09/2025	Identificar partes interesadas, roles, intereses y nivel de influencia.	Todo el equipo
AP6	Documentación del análisis.	2 días	31/08/2025 – 01/09/2025	Consolidar información en documento base para el diseño.	Todo el equipo
Documentación Hito 1					

DC1	Portada del proyecto.	14 días	18/08/2025 – 01/09/2025	Información institucional, título, curso, docente, ciclo e integrantes.	Greilyn Esquivel, Brenda Obando
DC2	Tabla de contenidos.	14 días	18/08/2025 – 01/09/2025	Organizar apartados principales y secundarios del documento.	Greilyn Esquivel, Brenda Obando
DC3	Introducción del proyecto.	14 días	18/08/2025 – 01/09/2025	Propósito, contexto y panorama general del documento.	Greilyn Esquivel, Brenda Obando
DC4	Objetivos (general y específicos).	14 días	18/08/2025 – 01/09/2025	Definir meta principal y pasos para alcanzarla.	Greilyn Esquivel, Brenda Obando
DC5	Definición de requerimientos del proyecto.	14 días	18/08/2025 – 01/09/2025	Describir necesidades técnicas y funcionales.	Todo el equipo

DC6	Justificación del proyecto.	14 días	18/08/2025 – 01/09/2025	Exponer relevancia, razones y aportes del proyecto.	Todo el equipo
DC7	Entrega formal del proyecto (Hito 1).	14 días	18/08/2025 – 01/09/2025	Entrega oficial cumpliendo formato académico.	Todo el equipo
Diseño del Sistema					
DS1	Diseño del modelo conceptual.	4 días	11/09/2025 – 15/09/2025	Definir entidades, atributos, relaciones y cardinalidades.	Todo el equipo
DS2	Diseño del modelo relacional.	2 días	16/09/2025 – 18/09/2025	Verificar relaciones, PK/FK y tablas adicionales.	Jose Alberto Baltodano, Axel Castillo
DS3	Normalización (1NF, 2NF, 3NF).	3 días	19/09/2025 – 22/09/2025	Eliminar redundancias y duplicidad.	Todo el equipo

Base de datos					
DB1	Crear tablas.	11 días	23/9/2025– 3/10/2025	Definir entidades, atributos, PK/FK con normalización adecuada.	Todo el equipo
DB2	Crear filegroups.	11 día	23/9/2025 – 3/10/2025	Distribución física de datos para rendimiento y escalabilidad.	Todo el equipo
DB3	Crear procedimientos almacenados (SP).	11 días	23/9/2025 – 3/10/2025	Automatizar operaciones frecuentes y lógica de negocio.	Todo el equipo
DB4	Crear triggers.	11 días	23/9/2025 – 3/10/2025	Automatizar acciones ante eventos (INSERT/UPDATE/DELETE).	Todo el equipo
DB5	Configurar backups.	11 día	23/9/2025 – 3/10/2025	Definir políticas de respaldo y restauración.	Todo el equipo

DB6	Configurar seguridad.	11 día	23/9/2025 – 3/10/2025	Asignación de roles y permisos.	Todo el equipo
Módulo Pagos y Cobros					
MPC1	Desarrollar API REST.	3 días	4/10/2025 – 6/10/2025	Registro de pagos y estado de cuenta.	Jose Alberto Baltodano, Axel Castillo
MPC2	Autenticación y autorización.	3 días	4/10/2025 – 6/10/2025	Gestión de roles y acceso.	Jose Alberto Baltodano, Axel Castillo
MPC3	Pruebas unitarias backend.	3 días	4/10/2025 – 6/10/2025	Validar lógica del backend.	Jose Alberto Baltodano, Axel Castillo

MPC4	Diseño de UI.	3 días	4/10/2025 – 6/10/2025	Definir componentes, estilos y navegación.	Jose Alberto Baltodano, Axel Castillo
MPC5	Integración frontend-backend.	3 días	4/10/2025– 6/10/2025	Conexión de interfaz con servicios de datos.	Jose Alberto Baltodano, Axel Castillo
MPC6	Validación en frontend.	3 días	4/10/2025 – 6/10/2025	Validar formatos y regulaciones antes del envío.	Jose Alberto Baltodano, Axel Castillo
MPC7	Pruebas unitarias frontend.	3 días	4/10/2025 – 6/10/2025	Probar componentes y flujos de la interfaz.	Jose Alberto Baltodano, Axel Castillo

MPC8	Optimización de UX.	3 días	4/10/2025 – 6/10/2025	Mejorar usabilidad, accesibilidad y tiempos de respuesta.	Jose Alberto Baltodano, Axel Castillo
Módulo Contribuyentes e Inmuebles					
MCM1	Desarrollo de API REST.	3 días	7/10/2025 – 9/10/2025	CRUD de contribuyentes e inmuebles y asociaciones.	Greilyn Esquivel, Axel Castillo
MCM2	Autenticación y autorización.	3 días	7/10/2025 – 9/10/2025	Control de accesos con roles y permisos.	Greilyn Esquivel, Axel Castillo
MCM3	Pruebas unitarias backend.	3 días	7/10/2025 – 9/10/2025	Validar servicios y controladores.	Greilyn Esquivel, Axel Castillo
MCM4	Diseño de UI.	3 días	7/10/2025 – 9/10/2025	Interfaces intuitivas para gestionar datos.	Greilyn Esquivel, Axel Castillo

MCM5	Integración con backend.	3 días	7/10/2025 – 9/10/2025	Conectar UI con servicios para visualización en tiempo real.	Greilyn Esquivel, Axel Castillo
MCM6	Validación en frontend.	3 días	7/10/2025 – 9/10/2025	Validaciones de formularios.	Greilyn Esquivel, Axel Castillo
MCM7	Pruebas unitarias frontend.	3 días	7/10/2025 – 9/10/2025	Asegurar funcionamiento de componentes y flujos.	Greilyn Esquivel, Axel Castillo
MCM8	Optimización de UX.	3 días	7/10/2025 – 9/10/2025	Optimizar búsqueda, carga y accesibilidad.	Greilyn Esquivel, Axel Castillo
Módulo Trámites y Permisos					
MTP1-API	Creación de API REST.	3 días	10/10/2025 – 12/10/2025	Capa de integración para automatización y trazabilidad.	Jose Baltodano, Brenda Obando

MTP1-AUTH	Gestión de autenticación y roles.	3 días	10/10/2025 – 12/10/2025	Control de acceso basado en roles.	Jose Baltodano, Brenda Obando
MTP1-TEST-BE	Testing unitario backend.	3 días	10/10/2025 – 12/10/2025	Calidad y estabilidad del código backend.	Jose Baltodano, Brenda Obando
MTP1-UI	Construcción de interfaces (UI).	3 días	10/10/2025 – 12/10/2025	Interfaces intuitivas y accesibles.	Jose Baltodano, Brenda Obando
MTP1-INT	Conexión frontend-backend.	3 días	10/10/2025 – 12/10/2025	Vinculación con servicios para datos en tiempo real.	Jose Baltodano, Brenda Obando
MTP1-VAL	Validaciones en cliente.	3 días	10/10/2025 – 12/10/2025	Asegurar calidad de datos antes de envío.	Jose Baltodano, Brenda Obando

MTP1-TEST-FE	Testing unitario frontend.	3 días	10/10/2025 – 12/10/2025	Calidad de componentes y flujos UI.	Jose Baltodano, Brenda Obando
MTP1-UX	Mejora de usabilidad y experiencia (UX).	3 días	10/10/2025 – 12/10/2025	Optimizar navegación, accesibilidad y facilidad de uso.	Jose Baltodano, Brenda Obando
Módulo Reportes Administrativos					
MRA1	Desarrollo de API REST.	3 días	13/10/2025 – 15/10/2025	Gestionar reportes de pagos, deudas, trámites y recaudación.	Greilyn Esquivel, Brenda Obando
MRA2	Autenticación y autorización.	3 días	13/10/2025 – 15/10/2025	Control de accesos y políticas de permisos.	Greilyn Esquivel, Brenda Obando

MRA3	Integración de servicios externos.	3 días	13/10/2025 – 15/10/2025	Conectar con DW, ETL y fuentes complementarias.	Greilyn Esquivel, Brenda Obando
MRA4	Diseño de UI.	3 días	13/10/2025 – 15/10/2025	Visualización clara con gráficos, tablas y paneles.	Greilyn Esquivel, Brenda Obando
MRA5	Integración con backend.	3 días	13/10/2025 – 15/10/2025	Reportes en tiempo real con información validada.	Greilyn Esquivel, Brenda Obando
MRA6	Validación en frontend.	3 días	13/10/2025 – 15/10/2025	Validar filtros, parámetros y selección de variables.	Greilyn Esquivel, Brenda Obando
MRA7	Pruebas unitarias frontend.	3 días	13/10/2025 – 15/10/2025	Validar filtros, botones y componentes interactivos.	Greilyn Esquivel, Brenda Obando
MRA8	Optimización de UX.	3 días	13/10/2025 – 15/10/2025	Mejorar visualización, velocidad y navegación.	Greilyn Esquivel, Brenda Obando

Data Wherehouse					
DW1	Diseño y valoración de opciones.	3 días	16/10/2025 – 18/10/2025	Evaluar arquitectura y herramientas considerando costo y escalabilidad.	Todo el equipo
DW2	Modelado del DW.	3 días	16/10/2025 – 18/10/2025	Diseñar modelo dimensional (hechos y dimensiones).	Todo el equipo
DW3	Proceso de carga ETL e implementación.	3 días	16/10/2025 – 18/10/2025	Configurar y ejecutar procesos de extracción, transformación y carga.	Todo el equipo
DW4	Automatización y monitoreo.	3 días	16/10/2025 – 18/10/2025	Programar cargas y configurar alertas ante errores.	Todo el equipo
Documentación final					

DF1	Resultados del proyecto.	2 días	19/10/2025-20/10/2025	Documentar logros y productos finales.	Todo el equipo
DF2	Conclusiones.	2 días	19/10/2025-20/10/2025	Análisis de resultados, aprendizajes y limitaciones.	Todo el equipo
DF3	Recomendaciones.	2 días	19/10/2025-20/10/2025	Sugerencias de mejora y líneas futuras de trabajo.	Todo el equipo
DF4	Referencias y anexos.	2 días	19/10/2025-20/10/2025	Compilar fuentes y anexos complementarios.	Todo el equipo

Fuente: Elaboración Propia.

Definición de Requerimientos

R1: Gestión de Contribuyentes e Inmuebles

Tabla 2

Gestión de Contribuyentes e Inmuebles

ID	Acción	Descripción	Aceptación
R1-01	Gestionar los contribuyentes	Crear, consultar, actualizar y eliminar personas físicas o jurídicas con cédula, nombre,y contacto.	1. Crear: Validar que la cédula sea única (sin duplicados), guardar datos y generar ID automáticamente. 2.Consultar: Buscar por cédula, nombre o ID y mostrar datos completos con inmuebles

			asociados. 3.Actualizar: Validar cambios, guardar y registrar en auditoría con fecha y usuario. 4.Eliminar: Verificar que no tenga deudas ni inmuebles activos, realizar eliminación lógica. Si tiene restricciones, mostrar alerta.
R1-02	Gestionar los inmuebles	Crear, consultar y actualizar bienes con dirección, número de finca, valor fiscal, uso y área. Asociar inmuebles a contribuyentes.	1.Crear: Validar formato de número de finca, guardar y generar ID de inmueble. 2.Consultar: Buscar por número de finca, dirección o

			contribuyente asociado. 3.Actualizar: Permitir actualizar valor fiscal, registrar cambio histórico y recalcular impuestos automáticamente. 4.Asociar: Vincular inmueble a contribuyente, definir porcentaje de propiedad compartida y actualizar padrón tributario.
R1-03	Exportar padrón de contribuyentes	Generar listado completo de contribuyentes con sus inmuebles asociados para reportes administrativos.	El sistema permite aplicar filtros opcionales (distrito, tipo de contribuyente, estado), seleccionar formato de exportación (Excel o PDF),

			generar archivo y descargarlo o enviarlo por email.

Fuente: Elaboración Propia.

R2: Gestión de Trámites y Permisos

Tabla 3

Gestion de Tramites y Permisos

ID	Acción	Descripción	Aceptación
R2-01	Administra solicitudes de trámites	Llevar a cabo la creación, revisión, actualización y resolución de trámites (licencias, permisos de construcción,	1. Crear: Confirma la existencia del contribuyente, crea un ID para el trámite, asigna el estado "Pendiente" y documenta la

		alineamientos, patentes).	fecha de ingreso. 2. Revisión: Muestra el estado, los requisitos y las fechas de la búsqueda por ID de trámite, contribuyente o tipo. 3. Actualizar: Permite que el funcionario altere requisitos o estado, registrando las modificaciones en auditoría. 4. Modifica el estado a "Aprobado" o "Rechazado", informa al contribuyente y documenta en la auditoría.

R2-02	Gestiona los requerimientos de trámites	Manejar la carga, validación y almacenamiento de requerimientos por ejemplo (certificados, planos, formularios) en formato digital.	1. Crear: Valida que estén completos los campos para crearle un requisito a trámite. 2. Ver: Verifica los requerimientos de acuerdo con el tipo de trámite (por ejemplo, número de páginas). 3. Guardar: Almacena requisitos en la base de datos. 4. Consultar: Facilita que el funcionario vea o baje los requisitos.
R2-03	Proporciona trazabilidad de	Para garantizar la transparencia, asegura mostrar en tiempo real	1. Consulta en línea: Los contribuyentes comprueben el

	trámites	el estado y las variaciones de los trámites.	estado (si está pendiente, en revisión, aprobado o rechazado). 2. Historial: Presenta modificaciones de estado y fechas. 3. Avisos: Cuando se producen alteraciones en el estado, cambiar color de estado para apreciar de una manera fácil. Envía automáticamente alertas por correo electrónico(opcional). 4. Auditoría: Anota cada actividad en el sistema de auditoría.

R2-04	Generar reportes de trámites	Crear reportes administrativos sobre el estado, tipo y tiempo de resolución del trámite ingresados al sistema.	1. Filtrar: Permite filtrar según el tipo de trámite, el estado, la fecha o el contribuyente. 2. Generar: Elabora informes con indicadores como el número de trámites aprobados y rechazados, además del tiempo medio que se tarda en resolver. 3. Exportar: Permite la descarga de los informes en formato PDF
R2-05	Cancelación de trámites	Autorizar que el funcionario o el contribuyente cancelen un trámite si se da una renuncia, un error o no se cumplen los	1. Pedir la cancelación: Permite que el contribuyente cancele el trámite. 2. Comprobar: El funcionario

		requisitos.	comprueba la anulación y señala el motivo. 3. Estado: El procedimiento se encuentra en la condición "Cancelado" y no es apto de modificación. 4. Auditoría: Se anota la razón, el usuario que canceló y la fecha.

Fuente: Elaboración Propia.

R3: Control de Pagos y Cobros

Tabla 4

Control de Pagos y Control

ID	Acción	Descripción	Aceptación
R3-01	Emitir facturas	Generar facturas automáticamente según tributo o servicio correspondiente al periodo (trimestral, anual)	1. Registrar la factura en la base de datos con número único y se asocia la factura al contribuyente. 2. Se calculan los montos con base en tarifas vigentes y datos del contribuyente/inmueble. 3. Estado inicial: “Pendiente de pago”.
R3-02	Consultar estado de cuenta	Permitir visualizar las facturas emitidas y su estado (Pendiente o Pagada).	1. El usuario busca por ID contribuyente o nombre. 2. Se muestra listado de facturas con columnas: ID, tipo, descripción, monto, vencimiento, estado. 3. El sistema asegura que no existan facturas vencidas (todas deben estar al día). 4. La información debe coincidir con los registros almacenados.

R3-03	Registrar pago de factura	Permitir el registro de pagos totales asociados a una factura pendiente.	1. Seleccionar factura en estado “Pendiente”. 2. Registrar monto (total), medio de pago y fecha. 3. Cambiar estado de la factura a “Pagada”.
R3-04	Visualizar historial de pagos	Mostrar los pagos realizados por cada contribuyente en un periodo de tiempo.	1. El usuario selecciona “Pagos registrados”. 2. El sistema lista pagos con fecha, monto, medio de pago y factura asociada. 3. Se permite exportar el listado a PDF.

Fuente: Elaboración Propia.

R4: Generación de Reportes e Indicadores

Tabla 5

Generación de Reportes e indicadores

ID	Acción	Descripción	Aceptación
R4-01	Generar reportes de pagos	Permitir al administrador visualizar y exportar reportes de pagos realizados por los contribuyentes.	1. El usuario administrador inicia sesión. 2. Desde el menú selecciona la opción “Reportes de pagos”. 3. El sistema muestra los pagos filtrados por fecha, contribuyente o estado. 4. Se permite exportar el reporte a PDF o Excel.
R4-02	Reporte de deudas pendientes	Mostrar las deudas activas de los contribuyentes, con detalle de facturas vencidas y montos por cobrar.	1. El usuario selecciona la opción “Deudas pendientes”. 2. El sistema despliega listado de facturas vencidas y saldos.

			3. El sistema permite filtrar por contribuyente, periodo o monto. 4. El total de deuda se muestra resumido.
R4-03	Reporte de trámites por estado	Generar informe de los trámites y permisos aprobados o pendientes (construcción, patentes, licencias).	1. El usuario selecciona “trámites”. 2. El sistema muestra los trámites con estado aprobado, pendiente o rechazado dentro del periodo definido. 3. Se puede exportar el reporte. 4. Los datos corresponden con los registros almacenados en el sistema.

R4-04	Indicadores de recaudación	Calcular indicadores de recaudación municipal por distrito, tipo de servicio y periodo.	1. El usuario selecciona “Indicadores de recaudación”. 2. El sistema muestra gráficas/tablas con la recaudación por distrito. 3. Los indicadores reflejan los datos almacenados en la BD. 4. Se permite descarga de los resultados.
R4-05	Estado de servicios municipales	Mostrar reportes sobre el estado de servicios municipales (ej. agua, recolección de basura, mantenimiento de parques).	1. El usuario selecciona “Estado de servicios”. 2. El sistema despliega el listado con estado y observaciones. 3. El reporte puede filtrarse por

			servicio o distrito. 4. El reporte se actualiza con la información más reciente.

Fuente: Elaboración Propia.

R5: Integración con un Data Warehouse

Tabla 6

Integración con un Data Warehouse

ID	Acción	Descripción	Aceptación
R5-01	Transferir datos al Data Warehouse	El sistema debe disponer de mecanismos para extraer y transferir datos desde las tablas de la base de datos hacia un Data	1. El sistema realiza la transferencia de datos de forma completa y sin pérdida. 2. Los datos cargados en el

		Warehouse.	Data Warehouse coinciden con los registros de la base operativa. 3. Se confirma la carga con un reporte de registros procesados.
R5-02	Programar sincronización automática	La integración con el Data Warehouse debe ser programable y permitir la sincronización de datos en intervalos definidos.	1. El administrador puede configurar la periodicidad de la sincronización. 2. El sistema ejecuta automáticamente las cargas en el horario establecido.
R5-03	Asegurar transferencia de datos	La transferencia de datos hacia el DataWarehouse debe realizarse	1. La transferencia utiliza protocolos seguros.

		de manera segura y cifrada para proteger la confidencialidad de la información.	2. Los datos sensibles permanecen cifrados durante todo el proceso. 3. El acceso de la información está restringido según roles autorizados.
R5-04	Seguimiento y registro de errores	Se debe implementar un sistema y registro de errores para garantizar la integridad de los datos transferidos al Data Warehouse.	1. Cada carga genera una bitácora con registros procesados y errores detectados. 2. Los errores son notificados al administrador.

			3. Las cargas incompletas pueden reintentarse sin duplicar datos.

Fuente: Elaboración Propia.

R6: Generación del Registro de Acciones

Tabla 7

Generación del Registro de Acciones

ID	**Acción**	**Descripción**	**Aceptación**
R6-01	Guardar las acciones que hacen los usuarios	El sistema guarda automáticamente cada vez que alguien crea, modifica o borra información importante.	1. El sistema anota automáticamente: qué se hizo (crear, modificar o borrar), en qué tabla y quién lo hizo.

			2. Esto se guarda solo, sin que el usuario tenga que hacer nada extra. 3. Nadie puede cambiar o borrar estos registros.
R6-02	Ver los últimos cambios realizados	Mostrar una lista simple de las últimas acciones que se han hecho en el sistema.	1. Se puede ver una lista con las últimas acciones realizadas. 2. La lista está ordenada de lo más reciente a lo más antiguo. 3. Solo la gerencia puede ver esta información.
R6-03	Buscar quién hizo una acción específica	Poder buscar todas las acciones que realizó un usuario en particular.	1. El administrador selecciona un usuario del sistema. 2. El sistema muestra todas las

			acciones que ese usuario ha realizado. 3. Se muestra: qué hizo, cuándo y en qué tabla
R6-04	Guardar los registros por tiempo necesario	Mantener guardada toda esta información por el tiempo que sea necesario.	1. Los registros se guardan por el tiempo que se establezca. 2. Después de el tiempo establecido, se pueden archivar o eliminar según las políticas de la municipalidad.

Fuente: Elaboración Propia.

R7: Mecanismos para el Testeo de la Base de Datos

Tabla 8

Mecanismos para el Testeo de la Base de Datos.

ID	Acción	Descripción	Aceptación
R7-01	Ejecutar pruebas de integridad de datos	Comprobar que la información guardada en la base de datos se ajuste a las limitaciones de integridad (valores no nulos, unicidad, claves foráneas y primarias).	1. Realiza pruebas para comprobar claves foráneas y primarias en tablas como las de Contribuyentes, Inmuebles, Pagos y Trámites. 2. Verifica que no haya facturas sin un contribuyente correspondiente ni cédulas duplicadas en Contribuyentes. 3. Para prevenir el impacto en producción, se ejecuta en un ambiente de prueba aislado.

R7-02	Probar rendimiento de consultas críticas	Analizar el tiempo de respuesta de las consultas comunes (búsquedas de trámites, reportes, estados de cuenta) bajo cargas simuladas.	1. Crea datos de prueba simulados (por ejemplo, 50,000 facturas y 10,000 contribuyentes). 2. Realiza consultas similares a los empleados en informes de morosidad o recaudación. 3. Evalúa el tiempo de ejecución y la utilización de recursos (CPU, memoria).
R7-03	Validar procedimientos almacenados	Comprobar los procedimientos almacenados Asegurarse de que los	1. Realiza cada procedimiento con datos válidos e inválidos (por ejemplo, una cédula duplicada o una factura que no

		procedimientos almacenados (por ejemplo, SP_RegistrarTramite, SP_RegistrarPago) operen adecuadamente y gestionen fallos.	existe). 2. Verifica que los resultados sean adecuados (inserciones, actualizaciones). 3. Elabora un informe con el estado de cada proceso (si falló o tuvo éxito).
R7-04	Probar triggers de auditoría	Garantizar que los triggers (por ejemplo, TRG_AuditoriaContribuyentes) registren de manera adecuada en la tabla Auditoría las acciones realizadas.	1. Desarrolla operaciones de inserción, actualización y eliminación en tablas que tienen triggers (por ejemplo, Contribuyentes, Trámites). 2. Asegúrate de que cada acción produzca un registro en

			Auditoría con usuario, fecha y detalles precisos. 3. Verifica que los triggers no fallen cuando están bajo carga simultánea.
R7-05	Simular recuperación ante fallos	Probar la capacidad de restauración para poner a prueba la habilidad de la base de datos para recuperarse después de errores (por ejemplo, fallos en las copias de seguridad o corrupción de datos).	1. Crea una copia de seguridad. 2. Recrea la corrupción de datos (por ejemplo, borrando registros manualmente). 3. Recupera la base de datos desde el respaldo y comprueba que los datos sean coherentes.

Fuente: Elaboración Propia.

R8: Plan de mantenimiento de base de datos

Tabla 9

Plan de Mantenimiento de Base de Datos

R8-01	Configurar respaldos automáticos	Programar backups periódicos de la base de datos para proteger la información contra pérdidas.	1. Configurar backup completo semanal y diferencial diario. 2. Almacenar backups en ubicación segura. 3. Generar notificación automática en caso de fallo(para producción). 4. Realizar prueba de restauración mensual.
R8-02	Optimizar rendimiento	Mantener índices y estadísticas actualizados para garantizar	1. Ejecutar reorganización de índices semanalmente.

		velocidad en consultas y operaciones.	2. Actualizar estadísticas de tablas críticas. 3. Identificar y optimizar consultas lentas. 4. Generar reporte de rendimiento.
R8-03	Monitorear recursos del sistema	Supervisar el uso de almacenamiento y recursos para prevenir problemas de capacidad.	1. Verificar espacio disponible en disco periódicamente. 2. Generar alertas cuando el espacio libre sea crítico. 3. Controlar crecimiento de logs de transacciones. 4. Crear reporte mensual de uso de recursos.

R8-04	Verificar integridad y depurar	Ejecutar verificaciones de integridad y depurar datos históricos según políticas de retención.	1. Ejecutar comandos de verificación de integridad semanalmente. 2. Archivar o eliminar registros antiguos según políticas. 3. Notificar si se detecta corrupción de datos. 4. Documentar procesos de mantenimiento ejecutados.

Identificación de los Procedimientos, Triggers, Funciones y demás operaciones o scripts que se desarrollarán.

Tabla Contribuyente

Identificación	**Nombre**	**Funcion**
SP 1	sp_Contribuyente_ListarTodos	Lista todos los contribuyentes del sistema (físicos y jurídicos) con información completa, incluyendo datos del representante legal para personas jurídicas.
SP 2	sp_Contribuyente_ConsultarCompleto	Consulta la información completa de un contribuyente específico por su ID, mostrando datos personales (si es físico) o empresariales (si es jurídico) junto con información del representante legal.
SP 3	sp_Contribuyente_Eliminar	Elimina un contribuyente del sistema. Valida

		que no sea representante legal de ninguna empresa y que no tenga inmuebles asociados antes de eliminar.
Trigger	trg_Contribuyente_Delete_Auditoria	Intercambia las eliminaciones en la tabla Contribuyente, guardando los datos del contribuyente eliminado en la auditoría antes de eliminar el registro, para mantener un historial de las eliminaciones.
Función 1	fn_Contribuyente_Datos	Devuelve los datos completos de un contribuyente (físico o jurídico), como cédula, nombre, teléfono, correo y dirección, utilizando el contribuyente_id para obtener la información relacionada de las tablas correspondientes.

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla Contribuyente Físico

Identificación	**Nombre**	**Funcion**
SP 1	sp_Contribuyente_InsertarFisico	Inserta un nuevo contribuyente persona física. Valida que la cédula sea única y registra todos los datos personales (nombre, apellidos, teléfono, email, dirección).
SP 2	sp_Contribuyente_ActualizarFisico	Este procedimiento permite modificar nombre y apellidos. Verifica existencia y mantiene unicidad de cédula.
Trigger	trg_ContribuyenteFisico_Auditoria	Audita las inserciones y actualizaciones en la tabla Contribuyente_fisico, registrando los datos anteriores y nuevos del contribuyente

		en la tabla de auditoría, utilizando la función fn_Contribuyente_Datos.

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla Colindancia

Identificación	**Nombre**	**Funcion**
SP 1	sp_Colindancia_Insertar	Este procedimiento permite agregar una nueva colindancia asociada a un catastro existente. Valida que el catastro _id sea válido, que el punto cardinal sea uno de los válidos (Norte, Sur, Este, Oeste), y evita duplicados de punto cardinal por catastro para mantener unicidad geográfica.

SP 2	sp_Colindancia_ListarPorCatastro	Lista todas las colindancias de un catastro específico, ordenadas por punto cardinal.
SP 3	sp_Colindancia_Actualizar	Actualiza una colindancia existente. Valida que la colindancia exista, que el punto cardinal sea válido y que no se duplique el punto cardinal si se está cambiando.
SP 4	sp_Colindancia_Eliminar	Elimina una colindancia del sistema. Valida que la colindancia exista antes de eliminar.

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla Representante_legal

Identificación	Nombre	Funcion
SP 1	sp_insertar_representante_legal	Inserta un nuevo representante legal en el sistema. Valida que la cédula sea única, que el email tenga un formato válido.
SP 2	sp_consultar_representante_legal_id	Recupera los detalles de un representante legal específico por su ID. Útil para consultas individuales y verificación de datos.
SP 3	sp_listar_representantes_por_contribuyente_juridico	Lista todos los representantes legales asociados a un contribuyente jurídico específico.

SP 4	sp_actualizar_representante_legal	Actualiza la información de un representante legal existente. Valida que la nueva cédula no esté duplicada (excepto para el mismo registro) y que el email tenga un formato válido.
SP 5	sp_eliminar_representante_legal	Realiza una eliminación lógica o física de un representante legal, verificando que no esté asociado a un contribuyente jurídico activo para mantener la integridad referencial.

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla Pago

Identificación	Nombre	Funcion
SP 1	sp_registrar_pago	Registra un nuevo pago asociado a una factura y un usuario. Valida la existencia de la factura y el usuario, asegura que el monto pagado sea válido y actualiza el estado de la factura si el pago cubre el monto total. Registra la acción en auditoría.
SP 2	sp_consultar_pago_por_id	Recupera los detalles de un pago específico por su ID. Útil para consultas individuales o verificación de pagos realizados.

SP 3	sp_listar_pagos_por_factura	Lista todos los pagos asociados a una factura específica. Útil para revisar el historial de pagos de una factura.
SP 4	sp_visualizar_historial_pagos	Lista historial de pagos con filtros avanzados: contribuyente, rango de fechas, medio de pago, usuario, búsqueda por número de recibo.
TRG 1	trg_Pago_Auditoria_Insert	Este trigger se ejecuta después de insertar un pago en la tabla Pago. Al igual que los triggers para las facturas, registra los detalles del pago, como factura_id, monto_pagado, fecha_pago, y medio_pago, en la tabla

		Pago_Auditoria. Esta acción asegura que todos los pagos insertados sean auditados, registrando la fecha y el usuario que realizó la acción.
TRG 2	trg_Pago_Auditoria_Update	Este trigger se activa después de actualizar un pago en la tabla Pago. Inserta los valores anteriores y nuevos de los campos del pago (como monto_pagado, fecha_pago, medio_pago) en la tabla Pago_Auditoria. De esta manera, se mantiene un registro completo de todos los cambios realizados en los pagos.
TRG 3	trg_Pago_Auditoria_Delete	Este trigger se ejecuta después de eliminar un

		pago en la tabla Pago. Similar a los otros triggers, guarda los detalles del pago eliminado (como factura_id, monto_pagado, fecha_pago, medio_pago) en la tabla Pago_Auditoria. Esto asegura que las eliminaciones de pagos también se auditen correctamente, manteniendo un registro histórico de los pagos eliminados.

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla Tipo_uso_inmueble

Identificación	**Nombre**	**Funcion**
SP 1	sp_insertar_tipo_uso_inmueble	Inserta un nuevo tipo de uso de inmueble en

		el sistema. Valida que el nombre_uso sea único.
SP 2	sp_consultar_tipo_uso_inmueble_por_id	Recupera los detalles de un tipo de uso de inmueble específico por su ID.
SP 3	sp_listar_tipos_uso_inmueble	Lista todos los tipos de uso de inmueble registrados, con una cuenta opcional de los inmuebles asociados a cada tipo.
SP 4	sp_actualizar_tipo_uso_inmueble	Actualiza la información de un tipo de uso de inmueble existente. Valida que el nuevo nombre_uso no esté duplicado (excepto para

		el mismo registro).
SP 5	sp_eliminar_tipo_uso_inmueble	Eliminación de un tipo de uso de inmueble, verificando que no esté asociado a ningún inmueble activo para mantener la integridad

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla Detalle_factura

Identificación	**Nombre**	**Funcion**
SP 1	sp_insertar_detalle_factura	Inserta un nuevo detalle en una factura existente, asociado a un rubro válido. Valida

		la existencia de la factura y el rubro.
SP 2	sp_listar_detalles_por_factura	Lista todos los detalles asociados a una factura específica, incluyendo información del rubro asociado. Útil para revisar los ítems facturados y generar reportes.
SP 3	sp_actualizar_detalle_factura	Actualiza la información de un detalle de factura existente. Valida la existencia del detalle, factura y rubro, asegura que los valores sean válidos, actualiza el monto_total de la factura.
SP 4	sp_eliminar_detalle_factura	Elimina un detalle de factura específico,

		verificando que no rompa la integridad de la factura asociada. Actualiza el monto_total de la factura y registra la acción en auditoría.
TRG 1	trg_auditoria_detalle_factura	Registra automáticamente cualquier operación de inserción, actualización o eliminación en la tabla Detalle_factura en la tabla Auditoria.
TRG 2	trg_actualizar_monto_factura	Actualiza automáticamente el monto_base y monto_total en la tabla Factura después de una inserción, actualización o eliminación en Detalle_factura. Recalcula el total de los detalles (suma de cantidad * monto_unitario -

		descuento_linea) y ajusta los montos de la factura, considerando recargo e intereses.

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla Inmueble

Identificación	**Nombre**	**Funcion**
SP 1	sp_inmueble_insertar	Crear un nuevo inmueble con validaciones de número de finca único
SP 2	sp_Inmueble_ListarTodos	Lista todos los inmuebles registrados con información del tipo de uso y datos básicos del inmueble.
SP 3	sp_Inmueble_ConsultarPorID	Lista todos los inmuebles que pertenecen a un contribuyente específico.

SP 4	sp_Inmueble_PorContribuyente	Listar todos los inmuebles con paginación
SP 5	sp_Inmueble_Eliminar	Elimina un inmueble del sistema.

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla Contribuyente_Inmueble

SP 1	sp_Inmueble_AsociarContribuyente	Asocia un contribuyente a un inmueble estableciendo porcentaje de propiedad. Valida que ambos existan, que la asociación no exista previamente y que el porcentaje esté entre 0 y 100.
SP 2	sp_Inmueble_DesasociarContribuyente	Elimina la asociación entre un contribuyente y un inmueble. Valida que la asociación exista antes de eliminar.

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla Usuario

Identificación	**Nombre**	**Funcion**
SP 1	sp_ingresar_usuario	Este procedimiento permite insertar un nuevo usuario al sistema con un rol_id válido. Valida que el usuario_id sea único e incrementable y registra todos los datos básicos del usuario (nombre, apellido1, apellido2).
SP 2	sp_actualizar_usuario	Este procedimiento permite modificar la información de un usuario ya registrado. Se puede actualizar nombre, apellido1, apellido2. Valida que el usuario exista antes de

		modificar.
SP 3	sp_eliminar_usuario	Este procedimiento permite eliminar un usuario del sistema. Verifica que no esté vinculado a registros críticos en auditoría antes de eliminar..
SP 4	sp_buscar_usuario_por_id	Este procedimiento permite buscar un usuario por su identificador único (ID). Retorna toda la información del usuario.
SP 5	sp_listar_usuarios	Este procedimiento permite listar usuarios aplicando filtros por nombre, apellidos o rol. Devuelve un listado paginado.
Trigger	trg_audit_usuario	Reacciona y guarda información en la tabla de Auditoría cuando se inserta, modifica o

		elimina un usuario.
Función 1	fn_rol_usuario	Retorna el rol asignado a un usuario a partir de su usuario_id.

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla Rubro

SP 1	sp_insertar_rubro	Inserta un nuevo rubro en el sistema.
SP 2	sp_consultar_rubro_por_id	Consulta un rubro específico por su ID.
SP 3	sp_listar_rubros	Lista rubros con filtros opcionales por vigencia, periodicidad y búsqueda por nombre. Incluye paginación configurable y retorna metadatos de paginación.
SP 4	sp_actualizar_rubro	Actualiza datos de un rubro existente. Valida

		que el nombre no esté duplicado, que la periodicidad y tasas sean válidas, y advierte si hay servicios activos usando el rubro. Permite reactivar rubros desactivados.
SP 5	sp_eliminar_rubro	Eliminación lógica (soft delete) cambiando vigencia a 0. Valida que el rubro exista y que no esté ya desactivado. Las facturas asociadas mantienen su referencia histórica.

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla Factura

Identificación	**Nombre**	**Funcion**
SP 1	sp_emitir_factura	Este procedimiento permite insertar una nueva factura en el sistema con número

		único. Calcula el monto total (monto_base) y establece el estado inicial como Pendiente.
SP 2	sp_actualizar_factura	Este procedimiento permite modificar la información de una factura ya registrada. Se pueden actualizar campos como monto_base, periodo o fecha de vencimiento. Valida que la factura no esté pagada o cancelada.
SP 3	sp_cancelar_factura	Este procedimiento permite cancelar una factura. Cambia su estado a Cancelada y registra el motivo y el usuario que realizó la acción.
SP 4	sp_consultar_factura_por_id	Consulta información completa de una factura por su ID.

SP 5	sp_listar_facturas	Este procedimiento permite obtener un listado de facturas aplicando filtros por contribuyente, inmueble, trámite, estado o periodo.
TRG 1	trg_Factura_Auditoria_Insert	Este trigger se activa después de insertar un registro en la tabla Factura. Su propósito es registrar los detalles de la nueva factura insertada en la tabla Factura_Auditoria, incluyendo el monto_base, recargo, intereses, monto_total, estado_factura, y la fecha de vencimiento. También guarda la fecha y el usuario que realizó el cambio. Esto permite auditar las inserciones de facturas para mantener un historial detallado.

TRG 2	trg_Factura_Auditoria_Update	Este trigger se ejecuta después de una actualización en la tabla Factura. Registra tanto los valores anteriores como los nuevos de los campos relevantes (como monto_base, recargo, estado_factura, etc.) en la tabla Factura_Auditoria. La comparación se realiza entre los registros antiguos (de la tabla DELETED) y los nuevos (de la tabla INSERTED), lo que permite auditar los cambios realizados en las facturas.
TRG 3	trg_Factura_Auditoria_Delete	Este trigger se activa después de eliminar un registro de la tabla Factura. Inserta en la tabla Factura_Auditoria los valores anteriores de la factura eliminada, como monto_base, recargo,

		intereses, y estado_factura`. Esto garantiza que incluso cuando una factura es eliminada, la información relevante se guarda en la auditoría para mantener un historial completo de las facturas eliminadas.

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla Tipo_Trámite

Identificación	**Nombre**	**Funcion**
SP 1	sp_TipoTramite_ConsultarPorID	Consulta un tipo de trámite específico por su ID. Retorna el nombre del tipo de trámite.
SP 2	sp_TipoTramite_Listar	Lista todos los tipos de trámite existentes ordenados alfabéticamente por nombre.

SP 3	sp_TipoTramite_BuscarPorNombre	Busca tipos de trámite por nombre usando búsqueda parcial. Si no se proporciona criterio, retorna todos los tipos.

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla Requisito

SP 1	sp_Requisito_Listar	Lista todos los requisitos existentes en el sistema ordenados alfabéticamente por nombre.
SP 2	sp_Requisito_ConsultarPorID	Consulta un requisito específico por su ID, mostrando nombre y descripción.
SP 3	sp_Requisito_Buscar	Busca requisitos por nombre o descripción usando búsqueda parcial. Si no se proporciona criterio, retorna todos los

		requisitos.

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla Tipo_Trámite_Requisito

Identificación	**Nombre**	**Funcion**
SP 1	sp_TipoTramiteRequisito_Listar	Lista todas las relaciones entre tipos de trámite y requisitos, mostrando información completa de ambas entidades.
SP 3	sp_Requisitos_PorTipoTramite	Lista todos los requisitos necesarios para un tipo de trámite específico. Útil para mostrar qué documentos debe presentar el contribuyente.
SP 4	sp_TiposTramite_PorRequisito	Lista todos los tipos de trámite que requieren

		un requisito específico. Útil para verificar dependencias.

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla Rol

Identificación	**Nombre**	**Funcion**
SP 1	sp_ingresar_rol	Este procedimiento permite insertar un nuevo rol al sistema. Valida que el nombre del rol sea único y registra la descripción del rol.
SP2	sp_eliminar_rol	Este procedimiento permite eliminar un rol del sistema. Verifica que el rol no tenga usuarios asignados.

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla Trámite

Identificación	Nombre	Funcion
SP 1	sp_Tramite_Insertar	Crear nueva solicitud de trámite
SP 2	sp_Tramite_Actualizar	Actualizar información del trámite
SP 3	sp_Tramite_Listar	Listar todos los trámites con paginación
SP 4	sp_Tramite_Eliminar	Eliminación lógica (solo si está en estado Pendiente)
SP 5	sp_Tramite_ActualizarEstado	Cambiar estado (Pendiente/En Proceso/Aprobado/Rechazado)
SP 6	sp_Tramite_PorInmueble	Lista todos los trámites asociados a un inmueble específico.
SP 7	sp_Tramite_PorContribuyente	Listar trámites de un contribuyente específico

SP 8	sp_Tramite_ConsultarPorID	Consulta un trámite específico por su ID, mostrando toda la información del trámite, tipo, contribuyente e inmueble asociado.
SP 9	sp_Tramite_PorTipo	Lista todos los trámites de un tipo específico.
Trigger	trg_factura_actualiza_tramite_finalizado	Este trigger actualiza el estado del trámite relacionado a 'Finalizado' cuando una factura pasa a estado 'Pagada', lo que indica que el proceso relacionado con la factura ha sido completado. La fecha de resolución se establece automáticamente como la fecha y hora actuales.

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla Observacion_inmueble

Identificación	Nombre	Funcion
SP 1	sp_ObservacionInmueble_Insertar	Registrar nueva observación para un inmueble
SP 2	sp_ObservacionInmueble_Actualizar	Actualizar texto de observación existente
SP 3	sp_ObservacionInmueble_Eliminar	Eliminar observación (física o lógica según política)
SP 4	sp_ObservacionInmueble_ListarPorInmueble	Listar todas las observaciones de un inmueble
SP 5	sp_ObservacionInmueble_ListarConCatastro	Lista observaciones proporcionando el ID del inmueble o el ID del catastro, mostrando

		información completa del inmueble y catastro asociado.

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla Catastro

Identificación	**Nombre**	**Funcion**
SP 1	sp_Catastro_Insertar	Crear nueva área catastral (distrito/cantón)
SP 2	sp_Catastro_Actualizar	Actualizar información catastral
SP 3	sp_Catastro_Eliminar	Eliminar observación (física o lógica según política)
SP 4	sp_Catastro_ConsultarPorInmueble	Listar todas las observaciones de un inmueble
SP 5	sp_Catastro_ListarTodos	Listar todas las áreas catastrales

SP 6	sp_Catastro_ConsultarCompleto	Consulta completa de un catastro incluyendo: datos del catastro e inmueble, todas las colindancias y todas las observaciones del inmueble asociado.
SP 7	sp_Catastro_ConsultarPorID	Consulta un catastro específico por su ID, mostrando información del catastro y datos básicos del inmueble asociado.

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla Contribuyente_juridico

Identificación	**Nombre**	**Funcion**
SP 1	sp_Contribuyente_InsertarJuridico	Insertar persona jurídica (validar cédula jurídica única)

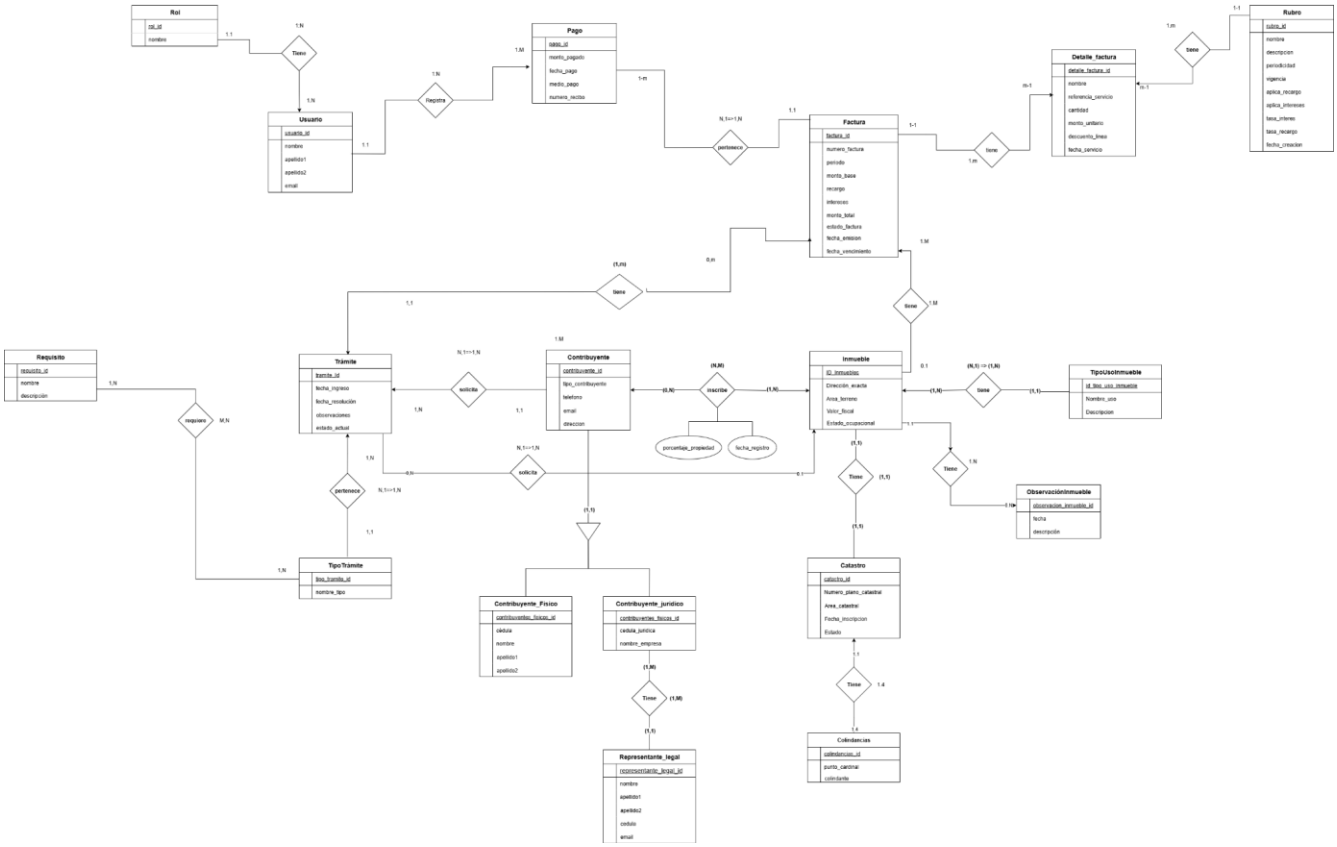
SP 2	sp_Contribuyente_ActualizarJuridico	Actualizar datos de la empresa
Trigger	trg_ContribuyenteJuridico_Auditoria	Audita las inserciones y actualizaciones en la tabla Contribuyente_juridico, guardando los cambios en la tabla de auditoría mediante la función fn_Contribuyente_Datos.

Fuente: Elaboración Propia.

Diseño del Diagrama Conceptual

Figura 1

Diseño del Diagrama Conceptual

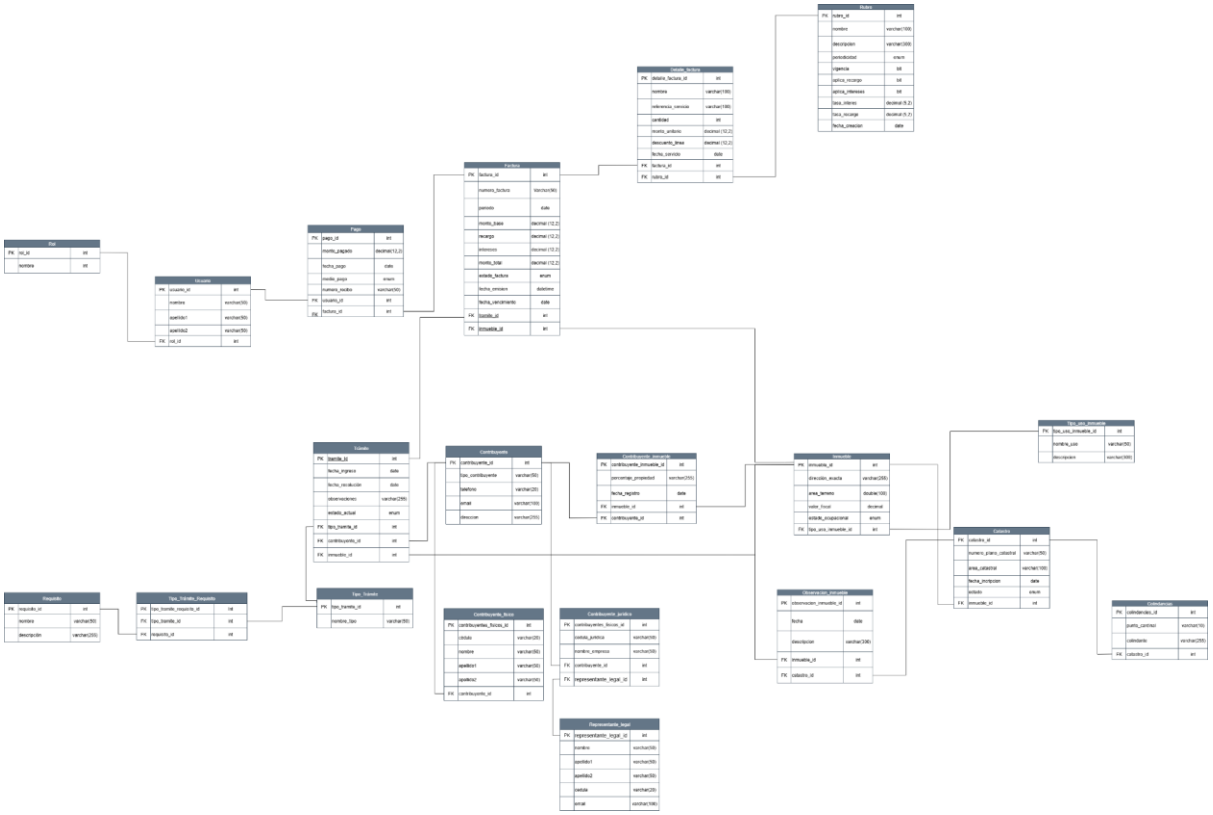


Fuente: Elaboración Propia.

Diseño del Modelo Relacional

Figura 2

Diseño del Modelo Relacional

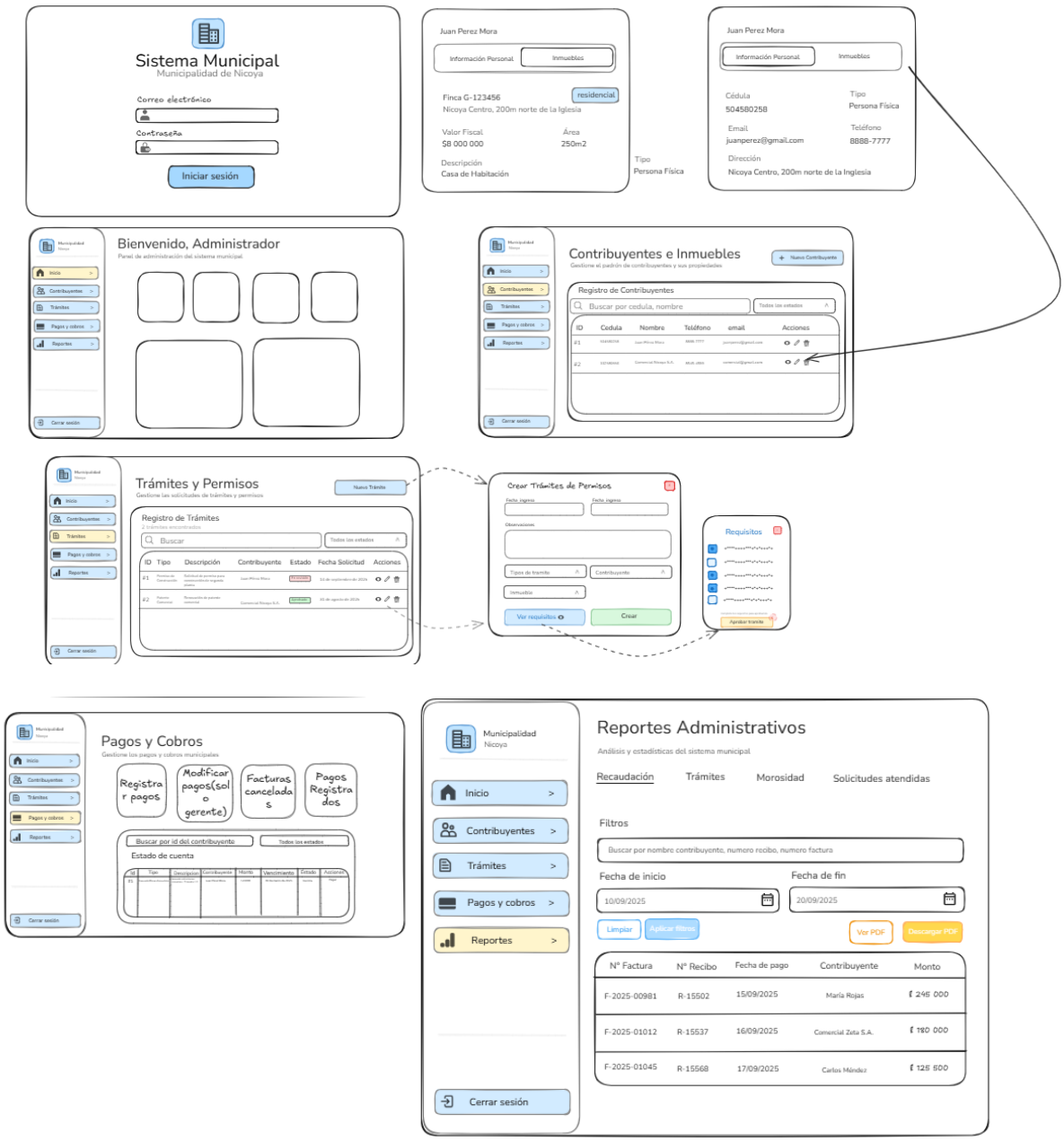


Fuente: Elaboración Propia.

Casos de Uso del Sistema

Figura 3

Caso de Uso del Sistema



Fuente: Elaboración Propia.

Resultados y su discusión

El desarrollo del sistema de gestión para la Municipalidad de Nicoya permitió realizar una solución funcional, la implementación en SQL Server se completó con éxito, incluyendo la creación de todas las tablas, las claves primarias y foráneas, la configuración de triggers, procedimientos almacenados y otras funciones que hacen cumplir con la integridad y trazabilidad de los datos.

Durante las pruebas se comprobó que los procedimientos almacenados operan correctamente para las operaciones de inserción, actualización y eliminación en los módulos de contribuyentes, inmuebles, trámites, pagos y facturas. Los triggers de auditoría demostraron un funcionamiento estable, lo cual fortalece el control interno y la transparencia de algunos procesos administrativos.

La integración del sistema con el Data Mart permitió consolidar información importante proveniente de las tablas de la base de datos y transformarla en métricas útiles para la generación de algunos reportes administrativos. A través de estos reportes, se lograron visualizar indicadores relacionados con las facturas emitidas, los pagos registrados y los montos recaudados, brindando una visión clara del comportamiento financiero municipal. Esta capa de análisis se convirtió en un aporte clave para la toma de decisiones informadas y la evaluación de la gestión tributaria.

La conexión entre la base de datos SQL Server y la API desarrollada en .NET funcionó de manera eficiente, estableciendo una comunicación segura mediante procedimientos almacenados y parámetros validados. La interfaz frontend creada en React permitió acceder de forma intuitiva a los distintos módulos, facilitando la interacción entre el usuario y los datos en la base.

Desde la perspectiva administrativa, los resultados reflejan un avance significativo hacia la modernización de la gestión municipal. El sistema desarrollado permite reducir los procesos manuales, evitar duplicidades y centralizar la información en una plataforma única, mejorando así la eficiencia de los funcionarios y el acceso ciudadano a los servicios.

Conclusiones

El desarrollo de este sistema web para la Municipalidad de Nicoya constituye un paso decisivo hacia la modernización administrativa, la eficiencia fiscal y la mejora en la atención ciudadana. A través de una planificación estructurada y una metodología técnica sólida, se logró integrar los distintos componentes del proyecto, como lo son la planificación, levantamiento de requisitos, modelado conceptual y relacional, e implementación de módulos en una solución coherente, funcional y sostenible en el tiempo.

Como primera instancia, la implementación de una base de datos en SQL Server permitió consolidar la información fiscal y administrativa en un entorno seguro, ordenado y con mejor rendimiento. Esta estructura facilita el acceso controlado a los datos, garantiza la integridad de la información y fortalece la trazabilidad de los procesos institucionales. El diseño del modelo se basó en un levantamiento riguroso de requisitos, lo que aseguró que cada entidad y relación refleje con precisión la realidad operativa de la Municipalidad.

Asimismo, la planificación inicial mediante el diagrama de Gantt fue esencial para la organización y ejecución del proyecto, ya que permitió definir tareas, recursos y dependencias de manera clara. Este instrumento de gestión proporcionó una visión global del cronograma y posibilitó una coordinación eficiente entre las distintas fases del desarrollo, minimizando retrasos y facilitando la toma de decisiones oportunas.

Por otra parte, el levantamiento de requisitos, por su parte, constituyó una etapa crítica para el éxito del sistema. A través de la revisión de procesos municipales, consultas con el docente y búsquedas de referencia, se logró comprender las necesidades reales de los usuarios, tanto internos como externos. Este análisis permitió definir con precisión los módulos prioritarios: contribuyentes, trámites, permisos y pagos, asegurando que la solución propuesta respondiera a los requerimientos técnicos y administrativos de la institución.

Con respecto a lo siguiente, el modelado conceptual permitió ordenar de forma clara las entidades y sus relaciones, sirviendo de base directa para un modelo relacional con tablas, claves y restricciones que aseguran integridad, normalización y menor redundancia.

Asimismo, sobre esa estructura, la configuración de módulos y permisos en SQL Server integró funciones con seguridad, rendimiento y trazabilidad, asignando a cada rol los accesos adecuados.

Finalmente, el resultado viene siendo una solución web coherente y eficiente que organiza los procesos fiscales-administrativos, fortalece el control institucional y eleva la calidad del servicio. Con ello la Municipalidad de Nicoya avanza hacia una gestión moderna, transparente y centrada en la ciudadanía, cumpliendo de manera implícita con la planificación, el levantamiento de requisitos y el diseño de datos propuestos.

Recomendaciones

Capacitación del personal: Se recomienda brindar talleres básicos a los funcionarios municipales para que aprendan a usar correctamente el sistema y aprovechen todas sus funciones.

Actualizaciones periódicas: Es importante mantener el sistema actualizado, tanto en la base de datos como en la API y el frontend, para mejorar el rendimiento y agregar nuevas funcionalidades según las necesidades del municipio.

Seguridad y respaldos: Se sugiere revisar contraseñas y permisos de acceso de los roles, además de mantener respaldos automáticos diarios para prevenir la pérdida de información en caso de fallos.

Expansión del Data Mart: Se recomienda ampliar el Data Mart con más indicadores sobre recaudación, trámites y desempeño de los servicios municipales, de manera que sirva como una herramienta más completa y amplia, para la toma de decisiones y una gestión de los reportes que abarque cada necesidad.

Integración con otras plataformas: A futuro, podría integrarse el sistema con otras entidades gubernamentales o plataformas nacionales, para facilitar la validación de datos y la comunicación interinstitucional.

Acceso para contribuyentes: Se sugiere evolucionar el sistema para que los contribuyentes puedan crear su propio usuario y realizar trámites en línea, consultar el estado de sus gestiones, pagar sus facturas y descargar documentos directamente desde la plataforma.

Referencias

Municipalidad de Nicoya — munis.cr. (s. f.). Munis.cr. https://www.munis.cr/municipalidad-de-nicoya

Municipalidad de Nicoya. (2024). *Reglamento Interno y Servicios Municipales*. Recuperado de https://www.nicoya.go.cr/